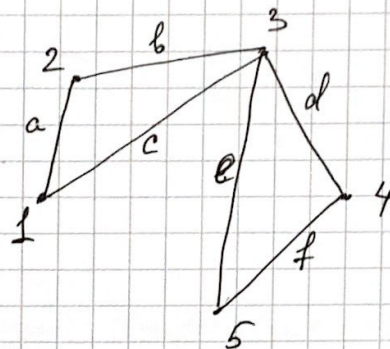


① Граф G задан матрицей смежности:

	①	②	③	④	⑤
①	0	1	1	0	0
②	1	0	1	0	0
③	1	1	0	1	1
④	0	0	1	0	1
⑤	0	0	1	1	0

• нарисовать этот граф:



• построить его матрицу инцидентности:

v \ e	a	b	c	d	e	f
1	1		1			
2	1	1				
3		1	1	1	1	
4				1		1
5					1	1

• есть ли в нём висющие вершины?

НЕТ, т.к. во все вершины ведёт более 1 ребра

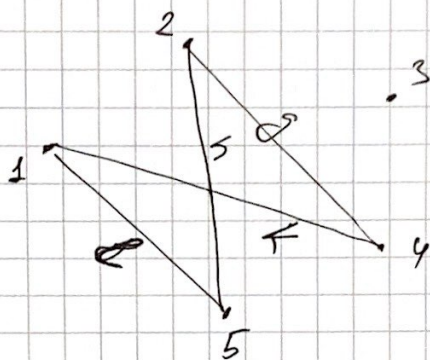
• является ли он связным?

ДА, т.к. из каждой вершины можно найти путь в любую другую.

Дополнительный граф $\overline{G}$:

	①	②	③	④	⑤
①	0	0	0	1	1
②	0	0	0	1	1
③	0	0	0	0	0
④	1	1	0	0	0
⑤	1	1	0	0	0

• нарисовать этот граф:



• построить по матрицу инцидентности:

$v \in E$	g	h	k	l
1	g		1	1
2	1	1		
3				
4	1		1	
5		1		1

• есть ли в нем висятые вершины?

НЕТ, т.к. нет вершин, в которые ведёт только одно ребро.

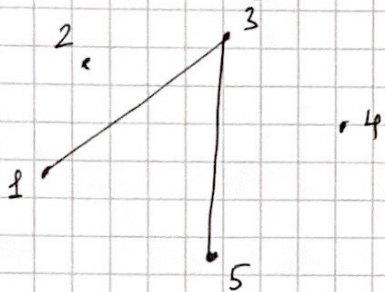
• является ли он связным?

НЕТ, т.к. в вершину 3 невозможно попасть из другой вершины.

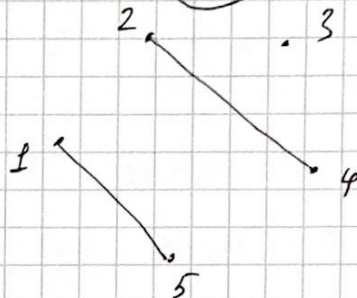
② Для G и $\bar{G}$ построить:

а) Любый частичный граф ($V'=V, E' \subseteq E$)

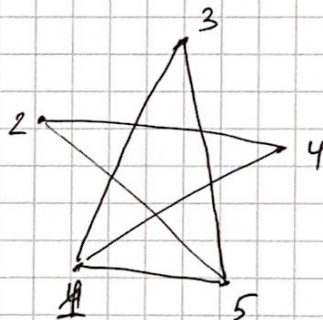
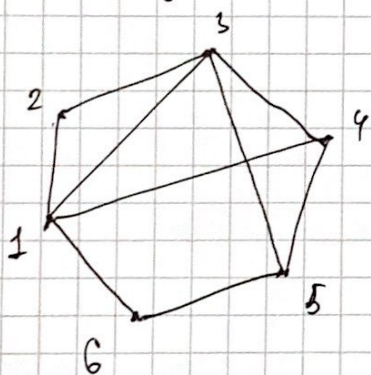
для G



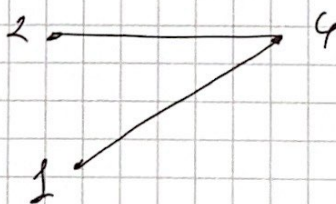
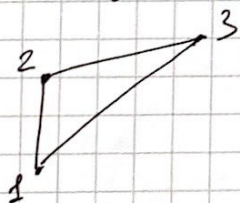
для $\bar{G}$



б) Надграф



в) Подграф



1) Нуль-граф

2.

4

1'

5

3

2.

4

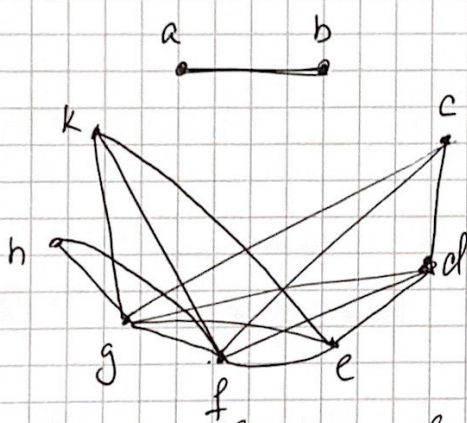
1'

5

3) Нарисовать граф, если степени его вершин:

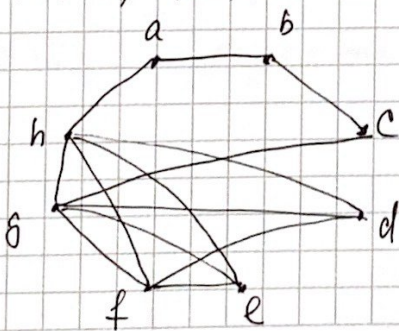
~~а)~~ Является ли он двудольным графом?

а) 1, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 2.



граф не является двудольным

б) 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5



граф не является двудольным

④. Сколько рёбер $\bar{G}$ в дополнительном графе к G , если в графе G (простой ~~граф~~ неориент.):

а) степени вершин равны: 1, 2, 2, 3, 3?

$$1 + 2 + 2 + 3 + 3 = 11 - \text{нечётное}$$

$\Rightarrow$ по лемме о рукопожатиях, такого графа не существует.

б) степени вершин равны: 7, 7, 5, 4, 4, 4, 6, 4, 3?

$$7 + 7 + 5 + 4 + 4 + 4 + 6 + 4 + 3 = 44 = 2|E|$$

$$V=9 \Rightarrow |E|_{\text{полн. графа}} = \frac{9 \cdot (9-1)}{2} = 36.$$

$$|E| = 22$$

$$|\bar{E}| = |E|_{\text{полн. графа}} - |E| = 36 - 22 = 14$$

Ответ: $\bar{G}$ содержит 14 рёбер.

с) число вершин = 12, а число рёбер = 23.

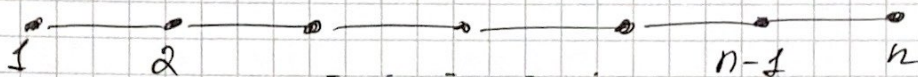
$$V=12 \Rightarrow |E|_{\text{полн. графа}} = \frac{12(12-1)}{2} = 66.$$

$$|\bar{E}| = |E|_{\text{полн. графа}} - |E| = 66 - 23 = 43$$

Ответ: $\bar{G}$ содержит 43 ребра

⑤ Положим, что граф простой:

а) Какое наименьшее число рёбер может быть в связном графе с n вершинами?



$$\boxed{E_{\text{наим}} = n-1}$$

Докажем по индукции:

1) При $n=1$ формула верна: $E_{\text{наим}} = 1-1 = 0$

(если в графе всего 1 вершина $\Rightarrow$ он связной и без рёбер)

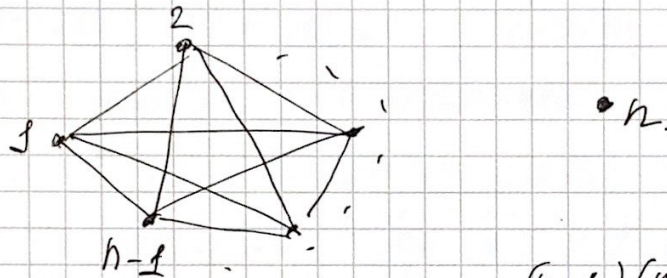
2) Допустим, формула верна для $n=k$:

тогда, добавив ~~в~~ к графу ещё одну вершину, чтобы он оставался связным, от вершины нужно провести ребро в $\forall$ другую вершину. Таким образом, теперь в графе $k+1$ вершина и k рёбер. Следовательно, если для $n=k$ формула верна, то она верна и для $n=k+1$.

$$\Rightarrow \boxed{E_{\text{наим}} = n-1 \text{ для } \forall n > 0}$$

8) Какое наибольшее число рёбер может быть в несвязном графе с n вершинами?

Наибольшее число рёбер будет в том случае, если одна вершина будет изолированной, а подграф G' : $\begin{cases} E' = E \\ V' \subset V \end{cases}$, в котором есть все вершины, кроме изолированной, будет являться полным графом.



Таким образом, $E_{\text{наиб.}} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$.

Докажем по индукции:

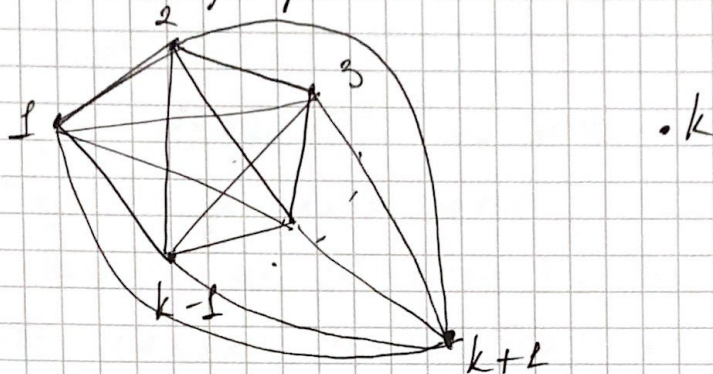
1) для $n=2$ формула верна: $\frac{(2-1)(2-2)}{2} = 0 = E_{\text{наиб.}}$

(если в ~~графе~~ простом графе 2 вершины $\Rightarrow$ можно провести только 1 ребро, но тогда он будет связным $\Rightarrow$ для несвязного графа с 2 вершинами $E_{\text{наиб.}} = 0$)

2) Допустим, формула верна для $n=k$:

Мы разделим граф на $k-1$ и 1 вершину, теперь добавим к графу 1 вершину таким

образом, что граф при этом остаётся невязным,
а кол-во рёбер — наибольшим.



Для этого её нужно "присоединить" либо 1
вершине, либо к $k-1$ вершинам, т.е. добавится
1 или $k-1$ рёбер для $\forall k \geq 2$: $1 \leq k-1 \Rightarrow$
полностью "присоединить" её к $k-1$ вершинам, тогда

$$E = \frac{(k-1)(k-2)}{2} + (k-1) = \frac{k^2 - 3k + 2 + 2k - 2}{2} = \frac{k^2 - k}{2} =$$

$$= \left(\frac{k(k-1)}{2} \right) \Rightarrow \text{формула верна и для } n = k+1$$

Следовательно, если формула верна для
 $n = k$, то она верна и для $n = k+1$

$$\Rightarrow \boxed{E_{\text{наиб}} = \frac{(n-1)(n-2)}{2} \text{ для } \forall n \geq 2}$$

с) Какое наименьшее число рёбер может быть в графе с n вершинами и k компонентами связности?

Чтобы граф стал связным, ($k=1$), нужно провести дополнительно $k-1$ рёбер (и/у компонентами связности) (это следует из пункта а), минимальное число рёбер в связном графе = $n-1$ (из пункта а) $\Rightarrow E = n-1 - (k-1) = n-k$

Докажем по индукции:

1) Для $n=1$ формула верна: $E = 1-1=0$
(в простом графе с 1 вершиной - 1 компонента связности и 0 рёбер)

2) Допустим, формула верна для $n=m; k=l$ ($E=m-l$)
добавим в граф ещё одну вершину:

Рассмотрим 2 случая:

1) не добавляем рёбер $\Rightarrow$ вершина становится отдельной компонентой связности $\Rightarrow$

$$\begin{cases} n = m+1 \\ k = l+1 \end{cases} \Rightarrow E = m+1 - (l+1) = m-l$$

2) "присоединим" эту вершину к x компонентам связности, для этого нужно

$$x \text{ рёбер: } \begin{cases} n = m+1 \\ k = l-x+1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{E = m+1 - (l-x+1) = m - (l-x) = m-l+x}$$

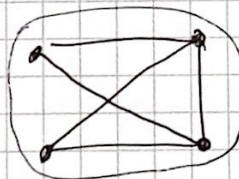
на x рёбер стало больше

Таким образом, если для $n=m$, $k=l$ формула верна, то она верна и для $n=m+1$, $k=l \pm x$.

$$\Rightarrow \boxed{E = n - k, \text{ для } \forall n \geq 1, k \leq n}$$

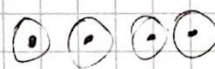
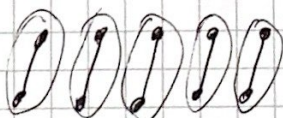
⑥ Найдите наиб. и наиб. число компонент связности в простом неориентированном графе, если в нём 14 вершин и 5 рёбер

~~Можно считать, что вершины, которые могут~~
Максимальное:



11 компонент связности

Минимальное:



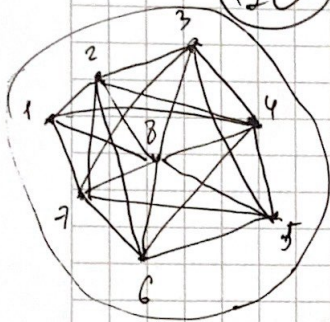
9 компонент связности

⑦ Найдите наименьшее и наибольшее кол-во вершин в простом неориентированном графе;

а) если в нём 22 ребра и 3 компонента связности:

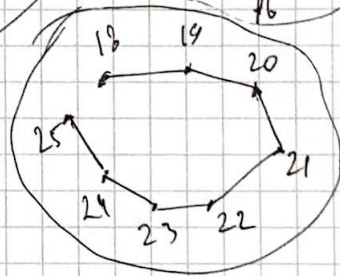
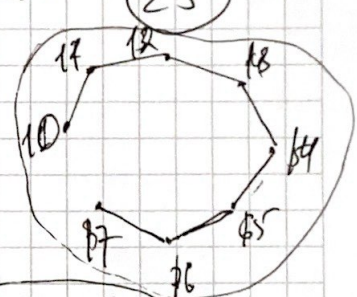
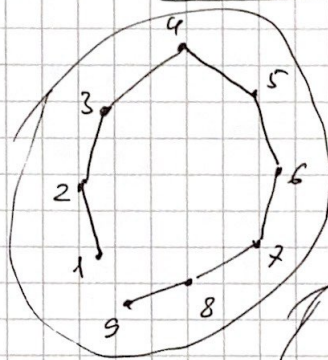
наименьшее:

(10):



наибольшее:

(25)



б) если в нём 132 ребра и 12 компонент связности:

наименьшее:

(28):

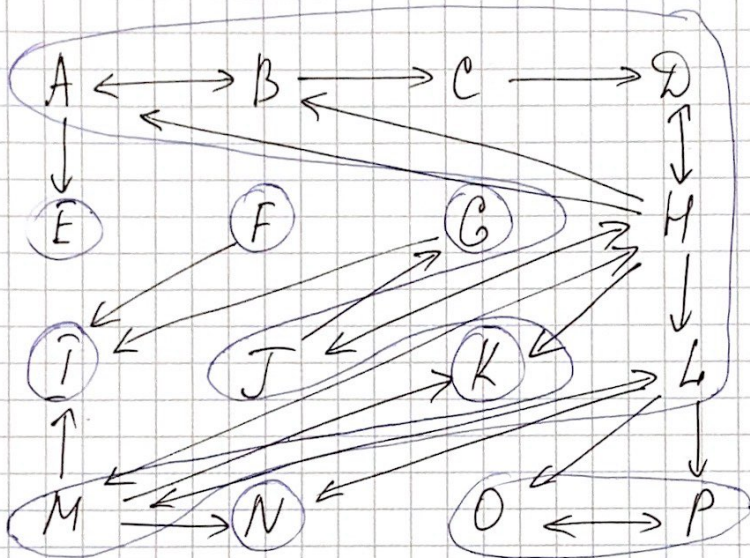
17 вершин связанных ребрами
и 11 изолированных

наибольшее:

(144):

(к.с. по 12 вершин и 11 ребер)

⑧ Перечислите компоненты сильной связности.
Постройте конденсацию графа.



Компоненты сильной связности:

- ②: E

- ② F

- ③: 6

- Q: I

- 5) K

- ⑥: N

- ⑦: O, P

- ⑧: A, B, C, D, H, J, L, M

Конденсация:

